

Roll No.

EX-703 (B) (GS)**B.Tech. VII Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Energy Audit and Management****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What are the environmental aspects of energy consumption? Also discuss about the environmental aspects of renewable energy sources. 7

ऊर्जा खपत के पर्यावरणीय पहलू क्या हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के पर्यावरणीय पहलुओं के बारे में भी चर्चा करें।

- b) What do you understand by Energy Auditing? Describe the various types of energy auditing. 7

एनर्जी ऑडिटिंग से आप क्या समझते हैं? एनर्जी ऑडिटिंग के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें।

2. a) What are the managerial functions involved in energy management? Suppose you are an energy manager in an institutional organization. Explain the steps for energy auditing and energy management in an institutional organization. 7

ऊर्जा प्रबंधन में शामिल प्रबंधकीय कार्य क्या हैं? मान लीजिए आप एक संस्थागत संगठन में ऊर्जा प्रबंधक हैं। किसी संस्थागत संगठन में ऊर्जा लेखापरीक्षा और ऊर्जा प्रबंधन के चरणों की व्याख्या करें।

- b) During April-2023, the university has recorded a maximum demand of 800 kVA and average PF (power factor) is observed to be 0.80 lag, the minimum average PF to be maintained is 0.90 lag as per the independent utility supplier and every one % dip in PF attracts a penalty of Rs 20,000/in each month. 7

i) Calculate the improvement in PF for May-2023 by installing 100kVAr capacitors.

ii) Calculate penalty to be paid if any during May-2023.

अप्रैल-2023 के दौरान, विश्वविद्यालय ने 800 kVA की अधिकतम माँग दर्ज की है और औसत PF (पावर फैक्टर) 0.80 लैग देखा गया है, स्वतंत्र उपयोगिता आपूर्तिकर्ता के अनुसार बनाए रखा जाने वाला न्यूनतम औसत PF 0.90 लैग है और हर एक % गिरावट है PF में हर महीने 20,000 रुपये का जुर्माना लगता है।

i) 100 kVAr कैपेसिटर स्थापित करके मई-2023 के लिए PF में सुधार की गणना करें।

ii) मई-2023 के दौरान भुगतान किए जाने वाले जुर्माने की गणना करें।

3. a) How an "energy efficient motor" is different from a "standard motor" in construction aspects? What are the advantages of energy efficient motor on standard motor? 7

निर्माण पहलुओं में "ऊर्जा कुशल मोटर" "मानक मोटर" से कैसे भिन्न है? मानक मोटर पर ऊर्जा कुशल मोटर के क्या फायदे हैं?

- b) A 20 kW motor has full load efficiency of 90%. Input at part loading is 440 V and 10 A. The power factor is 0.78. Find the motor loading in percentage. 7

20 किलोवाट की मोटर की पूर्ण भार दक्षता 90% है। आंशिक लोडिंग पर इनपुट 440 V और 10 A है। पावर फैक्टर 0.78 है। प्रतिशत में मोटर लोडिंग ज्ञात कीजिए।

4. a) What are the major problems due to harmonics? Describe what are the few equipment's, which contribute to harmonics in the utility. Explain how and why do this happen. 7

हार्मोनिक्स के कारण प्रमुख समस्याएँ क्या हैं? वर्णन करें कि वे कौन से उपकरण हैं, जो उपयोगिता में हार्मोनिक्स में योगदान करते हैं। बताइए कि ऐसा कैसे और क्यों होता है।

- b) Explain the working of Thermic fluid heating system and why it is preferred to steam heating in some cases? 7

थर्मिक द्रव हीटिंग सिस्टम की कार्यप्रणाली समझाएँ और कुछ मामलों में इसे भाप हीटिंग के लिए प्राथमिकता क्यों दी जाती है?

5. a) Two identical biomass fired boilers of capacity 15 TPH are operated in a chemical industry. They each have a full load efficiency of 82%. The part load efficiencies at 75% and 45% load are 78% and 66% respectively. For meeting 20 TPH requirement of steam, would you prefer to run both the boilers at 10 TPH capacity or one at full load capacity and other at 50% capacity. Estimate the % savings in the preferred case. 7

15 TPH क्षमता के दो समान बायोमास संचालित बॉयलर एक रासायनिक उद्योग में संचालित होते हैं। उनमें से प्रत्येक की पूर्ण भार दक्षता 82% है। 75% और 45% लोड पर आंशिक लोड क्षमताएँ क्रमशः 78% और 66% हैं। भाप की 20 TPH आवश्यकता को पूरा करने के लिए, क्या आप दोनों बॉयलरों को 10 TPH क्षमता पर या एक को पूर्ण भार क्षमता पर और दूसरे को 50% क्षमता पर चलाना पसंद करेंगे। पसंदीदा मामले में % बचत का अनुमान लगाएं।

- b) Describe the working of a steam traps and its performance assessment methods. 7

स्टीम ट्रैप की कार्यप्रणाली और उसके प्रदर्शन मूल्यांकन के तरीकों का वर्णन करें।

6. a) What is the significance of parallel operation in case of centrifugal pumps? Describe the factors affecting performance and energy efficiency of refrigeration plants. 7

केन्द्रापसारक पम्पों के मामले में समानांतर संचालन का क्या महत्व है? प्रशीतन संयंत्रों के प्रदर्शन और ऊर्जा दक्षता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें।

- b) What is Life Cycle Costing? Also explain the process, applications and effects of life cycle costing. 7

लाइफ साइकिल लागत क्या है? लाइफ साइकिल लागत की प्रक्रिया, अनुप्रयोग और प्रभावों की भी व्याख्या करें।

7. a) What is "Payback Period" and what is the significance of Risk Analysis in evaluating it? 7

“भुगतान अवधि” क्या है और इसके मूल्यांकन में जोखिम विश्लेषण का क्या महत्व है?

- b) ABB company decided to replace 500 W lamp with 350 W lamp, 350 W lamp with 150 W lamp and 125 W lamp with 60 W lamps for same light output for 4500 hours of annual operation and consider Rs. 5.5 as per unit cost. Calculate energy savings, cost savings and simple payback period due to investment decision. 7

ABB कंपनी ने 4500 घंटे के वार्षिक संचालन के लिए समान प्रकाश उत्पादन के लिए 500 W लैंप को 350 W लैंप, 350 W लैंप को 150 W लैंप और 125 W लैंप को 60 W लैंप से बदलने का फैसला किया और रुपये पर विचार किया। 5.5 प्रति इकाई लागत। निवेश निर्णय के कारण ऊर्जा बचत, लागत बचत और सरल भुगतान अवधि की गणना करें। <https://www.rgpvonline.com>

8. Write short notes on: (any Two): 7+7

- Manners and intervals of time for conduct of energy audit as per Bureau of Energy Efficiency (BEE) regulations.
- Steam distribution systems.
- LED lighting and scope of energy conservation in lighting.
- Internal rate of return.

निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट्स लिखें। (कोई दो)

- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) नियमों के अनुसार ऊर्जा ऑडिट के संचालन के तरीके और समय के अंतराल
- भाप वितरण प्रणाली
- LED प्रकाश व्यवस्था और प्रकाश व्यवस्था में ऊर्जा संरक्षण का दायरा
- वापसी की आंतरिक दर
